

questão 4: $f(x,y) = \frac{x^2}{y} = x^2 y^{-1}$

$f_{xx}(x,y) = \frac{2}{y}$

$f_{yx}(x,y) = -\frac{2x}{y^2}$

$f_{xy}(x,y) = -\frac{2x}{y^2}$

$f_{yy}(x,y) = \frac{2x^2}{y^3}$

$f_{xy}(x,y) = -\frac{2x}{y^2}$

* Um determinado ponto (a,b) é denominado ponto crítico de f se os derivadas parciais de primeiro ordem de f em (a,b)

formam ambos nulos ou se f não for diferenciável em (a,b) .

Teste do Segundo Derivado:

$D = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix}$

Se $D > 0$ e $f_{xx} > 0$, f tem um mínimo relativo em (a,b)

Se $D > 0$ e $f_{xx} < 0$, f tem um máximo relativo em (a,b)

Se $D < 0$, é um ponto de sela.

Se $D = 0$, nada se pode afirmar.

questão 5: $f(x,y) = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{3}y^3 - 2x^2 - 3y^2 + 3x + 5y + 10$

$f_x(x,y) = x^2 - 4x + 3 \rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow x = 3$
 $\rightarrow x = 1$

$f_y(x,y) = y^2 - 6y + 5 \rightarrow y^2 - 6y + 5 = 0 \rightarrow y = 5$
 $\rightarrow y = 1$

$f_{xx}(x,y) = 2x - 4$

$f_{yy}(x,y) = 2y - 6$

$f_{xy}(x,y) = 0$

$f_{yx}(x,y) = 0$

Pontos: $(3,5); (3,1); (1,5); (1,1)$

$D = \begin{vmatrix} 2x-4 & 0 \\ 0 & 2y-6 \end{vmatrix} = (2x-4)(2y-6)$

* Testando com os pontos:

Ⓐ mínima

Ⓒ P./sela

Ⓓ P./sela

Ⓔ máxima

* Para calcular pontos máximos e mínimos sujeitos a restrições.

$\nabla g(x,y) \neq (0,0)$

$\nabla f(a,b) + \lambda \nabla g(a,b) = 0$

$\nabla f(a,b) = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}(a,b), \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \right\}$

* Verificar com o professor se a corrente é

$\nabla f(a,b) + \lambda \nabla g(a,b) = 0$

ou $\nabla f(a,b) = \lambda \nabla g(a,b)$

• Substitua a função objetivo f e as restrições

• Monte a equação

• Resolva o sistema completo, incluindo as equações da gradiente e as equações da restrição.

• Resolva o sistema para achar os pontos e classifique

* Verificar com o professor se a corrente é

$f(x,y) = x^2 + y^2$ Sujeito a restrição $x+y-1=0$

$\nabla f(x,y) = (2x, 2y)$ $\nabla g(x,y) = (1, 1)$

$(2x, 2y) + \lambda(1, 1) = (0, 0)$

$\begin{cases} 2x + \lambda = 0 \\ 2y + \lambda = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases}$

$x = -y$

$x = -2$ e $y = -2$

$2x + x - 1 = 0$

questão 6:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - x y \quad \text{com restrição: } 2x + 9y - 7z = 0$$

$$\nabla f(x, y) = (2x - y, 2y - x) \quad \nabla g(x, y) = (2, 9)$$

$$(2x - y, 2y - x) + \lambda \cdot (2, 9) = 0$$

$$\begin{cases} 2x - y + 2\lambda = 0 & \rightarrow \lambda = \frac{y - 2x}{2} \\ 2y - x + 9\lambda = 0 & \rightarrow \lambda = \frac{x - 2y}{9} \\ 2x + 9y - 7z = 0 \end{cases} \quad \frac{y - 2x}{2} = \frac{x - 2y}{9}$$

$$2y - 4x = x - 2y$$

$$5x = 4y$$

$$y = \frac{5x}{4}$$

c) Substituindo

$$2x + 9 \cdot \frac{5x}{4} - 7z = 0 \rightarrow \boxed{x = \frac{7z}{7} \text{ e } y = \frac{7z}{4}}$$

* O ponto crítico encontrado é $\left(\frac{7z}{7}, \frac{7z}{4}\right)$

* Simplifique gradientes de f e de restrição

* Faça sistema e substitua no restrição para achar os candidatos o ponto crítico.

* Após isso, podemos testar e verificar se que o ponto encontrado significa.

* Falta revisar PLANO TANGENTE AO GRAFICO NO PONTO (A, B)

* FALTA REVISAR APROXIMAÇÃO COM DIFERENCIAIS.